Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · LÍMITES CON PARÁMETROS Y CONTINUIDAD

Sea $f(x)=\dfrac{\sqrt{ax+b}-2}{x}$, con a, b constantes.

a) Explica por qué, para que $\lim_{x\to 0} f(x)$ exista, debe cumplirse $\sqrt{b}=2$.

b) Determina a de modo que $\lim_{x\to 0} f(x)=1$.

c) Con esos valores, ¿cómo debe definirse $f(0)$ para que f sea continua en 0? Justifica.

Respuesta

a) Si $\sqrt{b}\neq 2$, el numerador tiende a un número no nulo y el denominador a 0: límite infinito. b) $b=4$, $a=4$. c) $f(0)=1$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Argumento

El denominador $\to 0$. Si el numerador $\to \sqrt{b}-2\neq 0$, el cociente se va a $\pm\infty$. Debe ser $\sqrt{b}-2=0$, o sea $b=4$.

2 b) Conjugado

$\dfrac{\sqrt{ax+4}-2}{x}=\dfrac{ax}{x(\sqrt{ax+4}+2)}=\dfrac{a}{\sqrt{ax+4}+2}\to\dfrac{a}{4}$.

3 b) Iguala

$\frac{a}{4}=1\Rightarrow a=4$.

4 c) Continuidad

$f(0)$ no está definida; con $f(0)=1=\lim_{x\to 0} f(x)$ la función es continua en 0.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Argumento del numerador	**2 pts**
b) Cálculo de a	**2 pts**
c) Definición de f(0) y justificación	**2 pts**

Idea clave. Para que un cociente $0/0$ tenga límite, primero se exige que el numerador se anule.